Приложение 2. Паспорт ИТ-проекта

CHGU AI Academy

Рабочий прототип адаптивной образовательной платформы для обучения Python с проверкой кода в браузере

Конкурс ИТ-проектов · ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» · Грозный, 2026

Объём документа рассчитан на 3–7 страниц без учёта приложений-скринов.

1. Название проекта

Полное название: CHGU AI Academy — прототип адаптивного учебного цикла по основам Python. Краткое название: CHGU AI Academy.

2. Сведения о команде

Капитан / участник: [Ф. И. О. — заполнить заявителем]. Институт/факультет, курс: [заполнить заявителем]. Контактная почта капитана: [заполнить заявителем]. Состав команды (до 10 человек): [индивидуально или перечислить участников — без вымышленных Ф. И. О.]. Роли в прототипе на текущем этапе: продуктовая постановка учебного цикла, реализация фронтенда/рантайма Python, проверка заданий, локальное сохранение прогресса, подготовленные подсказки наставника.

3. Аннотация проекта

CHGU AI Academy создаёт проверяемый учебный цикл «урок → задача → объективная проверка → помощь после ошибки → прогресс». Для студента без регистрации доступны полноценный урок «Переменные и типы данных», две задачи с запуском Python в браузере (Pyodide в Web Worker), сохранение черновика и Attempt/Mastery в локальном хранилище, а также помощь в режиме подготовленных подсказок. Проект адресован студентам начального уровня и методистам, которым нужна честная проверка без подмены «нажал кнопку = сдал». Статус: работающий прототип одного модуля, а не завершённая годовая программа.

4. Проблема и актуальность

Проблема: при самостоятельном изучении программирования студент часто не получает быстрой объективной обратной связи. Чтение теории и самопроверка не подтверждают навык; без запуска кода ошибка остаётся неочевидной; готовые ответы чат-ботов легко выдают решение целиком и не отделяют подготовку от освоения.

С кем встречается: студенты нулевого/начального уровня; преподаватели вводных курсов, которым нужен прозрачный учебный контур до подключения тяжёлой инфраструктуры LMS.

Актуальность подтверждается практикой вводных курсов программирования (ориентиры: открытые программы CS50 Python и аналоги), где цикл «объяснение → задача → проверка» является базовым, а также наличием в Университете конкурса ИТ-проектов как площадки для прикладных образовательных решений. Мы не заявляем официальное партнёрство с Harvard/MIT/fast.ai/Hugging Face.

5. Целевая аудитория и сценарии

Студент ЧГУ / начинающий: проходит урок, сдаёт задачу, видит ошибку тестов, читает подсказку, исправляет, сохраняет прогресс.

Судья/гость демо: без регистрации проходит путь главная → урок → намеренно неверная попытка → подсказка → успешная проверка → /progress.

Методист (перспектива пилота): смотрит, что оценка ставится только тестами, а помощь не меняет Mastery.

6. Цель и задачи

Цель: показать реализуемый прототип адаптивного обучения программированию с объективной проверкой кода в браузере и честной маркировкой режимов помощи.

Реализовать урок и две проверяемые задачи по переменным.

Подключить Pyodide в Worker с ограничениями времени и вывода.

Сохранять Attempt/Mastery локально с валидацией доказательств.

Дать помощь после ошибки без готового решения первой репликой.

Подготовить пилотный контур внедрения на небольшой группе студентов.

7. Решение и новизна

Как работает: серверный рендер урока (Next.js) + клиентская практика с Monaco/простым редактором; выполнение Python только в браузерном Worker; grading по stdout и состоянию переменных; наставник через /api/mentor (в публичной среде — сразу подготовленные подсказки; локальная Ollama опциональна и не обещается публично).

Сравнение с альтернативами по конкретным функциям (без заявления «уникальности»):

Moodle / типовая LMS: сильна в курсах и оценках преподавателя; обычно нет встроенного безопасного Python-рантайма в браузере «из коробки» и нет нашего узкого цикла mastery только по тестам.

Лектории/видеоплатформы (пример класса: Coursera-подобные курсы): дают контент и квизы; слабо закрывают локальный запуск кода студента и адресный разбор конкретной ошибки исполнения без отдельной среды.

Интерактивные тренажёры кода (класс продуктов вроде online Python sandboxes / coding practice): часто сильны в задачах, но реже совмещают полноценный русскоязычный урок, локальное сохранение evidence Attempt и явное разделение «подсказка ≠ сдача».

Отличие прототипа для пилота ЧГУ: узкий проверяемый цикл на русском, открытый клиентский runtime, прозрачные статусы помощи и освоение только по реальным тестам. Это преимущество сценария, а не доказанная рыночная уникальность.

8. Технологии и инструменты

Next.js (App Router) + React + TypeScript + Tailwind CSS.

Monaco Editor (локальная раздача), запасной textarea.

Pyodide 0.27.7 в Web Worker (локальные ассеты после postinstall).

Vitest + Playwright для учебных/наставнических/e2e проверок.

Опционально: Ollama POST /api/chat (серверные настройки; в production по умолчанию отключено ожидание).
Хранение прогресса: localStorage ключ chgu-ai-academy:learning:v1 (без БД и аккаунтов).

9. Текущий статус и результаты

Стадия: ☑ прототип (ближе к узкому MVP учебного цикла). Не идея и не готовый продукт полной академии.
Уже работает (можно проверить в интерфейсе):
Урок «Переменные и типы данных», самопроверка, две задачи.
Запуск/проверка Python в браузере, таймаут 5 с, обрезка вывода 20 КБ.
Сохранение черновика, Attempt, Mastery; «Продолжить обучение»; сброс только учебного ключа.
Помощь в режиме подготовленных подсказок с явной маркировкой.
Проверено автоматическими тестами в среде разработки (фактические прогоны зафиксированы в отчётах tasks/):
npm run typecheck, npm run build — успешно.
npm run test:learning / test:mentor — успешно (включая grading через Pyodide в Node и моки Ollama).
npm run test:e2e — сценарий урок/ошибка/подсказка/успех/прогресс/Worker retry.
Подготовленный режим помощи: основной для публичной среды.
Локальная модель: технически подключена (адаптер Ollama), живой ответ в среде подготовки не проверен (сервис недоступен).
Планируется: расширение уроков, пилот с группой студентов, серверная изоляция кода при росте угроз, опциональный auth.

10. Практическая ценность

Студент получает быстрый цикл обратной связи без установки Python.
Преподаватель/организатор пилота видит, что «сдано» только при прохождении тестов.
Измеримые показатели пилота (предлагаемые): доля завершивших урок; доля успешных задач после ≥1 ошибки; медиана времени до первой успешной попытки; доля оценок «подсказка помогла» в коротком опросе.

11. План реализации

Сейчас–ноябрь 2026: заочный конкурсный пакет, публичное демо, фиксация ограничений.
Декабрь 2026 – февраль 2027: пилот 15–30 студентов вводного уровня (при согласии подразделения; договорённости пока не оформлены).
Далее: 2–3 дополнительных урока Python, журнал событий для методики, при необходимости серверный runner.
Ресурсы пилота (предварительно, без вымышленных смет): 1–2 разработчика-студента, куратор методики, доступ к аудитории/часу консультаций, хостинг статического/Next-приложения.

12. Риски и ограничения

Клиентский Pyodide не является production-песочницей для недоверенного серверного кода; тесты видимы в браузере.
LocalStorage зависит от браузера пользователя; нет кросс-устройств без аккаунта.
LLM-наставник может нарушать педагогические правила — поэтому публично используется подготовленный режим.
Риск внедрения: нужна организационная поддержка кафедры/института — на момент паспорта подтверждённых соглашений нет.
Снижение: честные статусы, узкий пилот, метрики, отказ от завышенных обещаний «готовой академии».

13. Сторонние материалы

Next.js, React, TypeScript, Tailwind, Lucide — по лицензиям соответствующих пакетов npm.
monaco-editor / @monaco-editor/react — лицензия пакета Monaco.
pyodide — проект Pyodide/Mozilla (условия дистрибутива пакета).
Ориентиры содержания (не копируются дословно): CS50 Python, CS50 AI, MIT OCW 6.036, fast.ai, Hugging Face LLM Course — см. tasks/COURSE_SOURCE_MAP.md; копирование чужих заданий/текстов не выполнялось; лицензии конкретных артефактов при заимствовании требуют отдельной проверки.
Изображения/скрины в evidence — собственные снимки интерфейса прототипа.

14. Ссылки и дополнительные материалы

Публичное демо: Репозиторий: https://github.com/Ne0ne1/chgu-ai-academy
Production URL (Vercel Hobby): [ВСТАВИТЬ после деплоя владельцем аккаунта — см. competition/DEPLOY_VERCEL.md]
Временный anonymous deploy был создан CLI, но снаружи отвечает 403 и истекает ≈60 мин; claim (если ещё активен): https://vercel.com/claim-deployment?code=b674621d-9853-4c05-a5cb-62a14ad6aedf
Скрины ключевого сценария: competition/evidence/ (lesson.png, practice-error.png, progress.png — формируются скриптом evidence).
Технические отчёты: tasks/CURSOR_REPORT_NEXT.md, tasks/CURSOR_REPORT_02.md, tasks/CURSOR_REPORT_CONTEST.md.
Инструкция Ollama (опционально, не для публичного демо): tasks/OLLAMA_SETUP.md.

15. Целевые клиенты / пользователи и рынок

Первичные пользователи: студенты вводных курсов программирования Университета и аналогичных программ. Вторичные: преподаватели/ассистенты, которым нужен прозрачный контур практики до полноценной LMS. Потребность — снизить разрыв между чтением теории и проверяемым умением писать код. Альтернативы указаны в п. 7; проект не претендует на замещение всей LMS, а на узкий пилотный контур.

16. Модель коммерциализации или устойчивого внедрения

На текущей стадии приоритет — устойчивое внедрение в образовательный процесс, а не выручка. Реалистичный путь: согласование пилота с профильным институтом/курсом; использование как открытого учебного прототипа; при развитии — внутренний университетский сервис или модуль к существующей LMS. Коммерческие варианты (подписка для школ/курсов, сопровождение внедрения) возможны позже и не заявлены как текущий доход. Партнёрство с Университетом как юридический факт на момент подачи не утверждается — только намерение предложить пилот.

17. Экономика и план выхода на рынок / внедрения

Предварительные ресурсы пилота (оценка порядка, не смета договора): труд команды (студпроект), бесплатный/хобби-хостинг фронтенда, время куратора на 2–4 недели наблюдений, опросник обратной связи. Денежная выручка и число пользователей не вымышляются. Канал: аудиторные занятия / консультации / ссылка на демо. Измеримый эффект вместо выручки: рост доли успешно решённых задач после ошибки и завершение урока в отведённое время. Этапы: демо конкурса → пилот малой группы → решение о расширении контента.

18. Подтверждение

Подтверждаем достоверность сведений в части технического состояния прототипа и соблюдение прав на сторонние материалы в объёме, описанном в п. 13. Персональные данные капитана и подпись заполняются заявителем на бумажной/электронной копии при подаче.

Дата: «____» _____ 2026 г.

Капитан: [Ф. И. О.] _____ (подпись)

Приложение А. Предлагаемые метрики пилота (15–30 студентов)

Доля студентов, открывших урок и дошедших до практики.

Доля принятых решений study-plan и session-minutes.

Среди тех, у кого была ≥1 неуспешная попытка — доля последующего успеха за сессию.

Медиана времени от первой попытки до первой успешной (по клиентским меткам timestamp Attempt).

Доля ответов «подсказка помогла / частично / не помогла» в короткой форме обратной связи.

Приложение В. Честная матрица готовности

Уже работает: урок, Pyodide-проверка, прогресс, UI помощи.

Проверено тестами: grading, storage/evidence, mentor fallback/mocks, e2e цикла.

Подготовленный режим помощи: основной в публичной среде.

Локальная модель: код адаптера есть; живой вызов не подтверждён.

Планируется: расширение программы, организационный пилот, усиление изоляции.